第四章 产品设计

4.1 整体介绍

“知音 AI 乐坊”是一款以古琴为载体的“AI+思政+音乐教育”融合创新平台。产品以“一张中国音乐艺术地图”为入口，首期以湖北武汉“古琴台”为原点落子，构建起“技艺教学—文化解读—品格涵养”三位一体的沉浸式学习体验闭环。

设计理念：以琴载道，数智赋能

产品设计的核心思想，在于突破传统音乐教育工具“重技法、轻文化”的局限，将古琴这一承载中华文明精神内核的乐器，转化为思政美育的数字化载体。通过生成式人工智能、音频分析与情感计算等前沿技术，平台不仅教会用户“如何弹琴”，更引导其体悟“为何弹琴”——在指法练习中涵养耐心与专注，在名曲赏听中感悟信义与风骨，在与“AI 伯牙”的跨时空对话中理解“知音”背后的品格追求。

产品架构：一图、四核、双闭环

进入产品后，用户首先看到一幅艺术化呈现的“中国音乐艺术地图”。武汉区域以金色光点高亮标注“古琴·知音”，点击后经“知音故里·武汉”文化过渡页，进入古琴篇主界面。主界面设置四大核心功能入口：

1.与伯牙对话：基于大语言模型与人物性格提示词工程，构建“AI 伯牙”虚拟对话角色。用户可与这位跨越千年的琴师探讨友情、信义与孤独，在情境对话中完成价值观的自我建构。

2.AI 习琴室：集成音频实时采集与智能分析引擎，支持多首古琴练习曲的评分反馈。系统不仅识别音准与节奏，更能对“吟、猱、绰、注”等微妙技法进行专项点评，并针对薄弱环节自动生成强化练习曲。

3.名曲赏听：首创“双层解码”赏析模式。用户可在“听技艺”与“悟精神”两个维度间自由切换——前者由 AI 实时标注抹、挑、勾、剔等核心指法，后者则由 AI 讲述曲目背后的历史典故与精神隐喻，从技术赏析自然过渡到价值感悟，并可一键跳转至“与伯牙对话”深入探讨。

4.因情生乐：用户输入品格关键词或情绪意向，AI 即可生成具有古琴风格特征的短旋律，并同步生成精神解读，实现“以我之心，生成古琴之韵”的创造性体验。

上述四大功能并非彼此孤立，而是通过两个相互咬合的核心闭环，形成螺旋上升的完整学习链路：

闭环一：技法教学闭环。 路径为“练习→评测→纠错→强化”。用户在 AI 习琴室弹奏曲目，AI 实时采集音频并从音准、节奏、指法等维度进行评分诊断；针对“手腕幅度偏大”“压弦过深”等具体问题生成专项练习曲，用户再次进入练习。这一闭环保证了“练一次就有一次的进步”，解决了传统古琴自学“错了无人纠正”的核心痛点。

闭环二：价值涵养闭环。 路径为“体验→共鸣→思考→内化”。用户在名曲赏听中感受双层解码，或在因情生乐中生成专属旋律；AI 同步解读曲目背后的品格隐喻——如《高山流水》的信义、《梅花三弄》的坚韧；用户被自然引导进入“与伯牙对话”，在情境交互中探讨“何为知音”“为何守信”；最终对“重情轻利”等品格产生认同，完成价值观的自我建构。这一闭环保证了“听一曲便多一层的感悟”，解决了思政教育“入耳不入心”的难题。

两个闭环的关系是：技法闭环是入口和载体，让用户愿意持续使用；价值闭环是灵魂和终点，让用户在使用中真正发生改变。市面上同类产品大多仅停留在技法教学的单一闭环，而“知音 AI 乐坊”的双闭环设计，正是实现“以琴载道”理念的产品基石。

四大功能之上，产品还配有“个人主页”成长体系，记录练习曲目、获得勋章、指法掌握度与艺术修行数据，为用户提供可视化的进阶路径。

平台采用移动端优先的响应式网页架构，支持双语界面，核心技术包括古琴垂直领域知识图谱、指法声学特征库及价值观引导指令集。整体视觉采用新中式水墨与数字艺术融合的风格，界面简洁沉静，大量留白，营造出“以琴修身”的沉浸感。

4.2 分项介绍

以下按照用户进入产品后的实际操作流程，逐页介绍各功能模块的设计思路与核心价值。

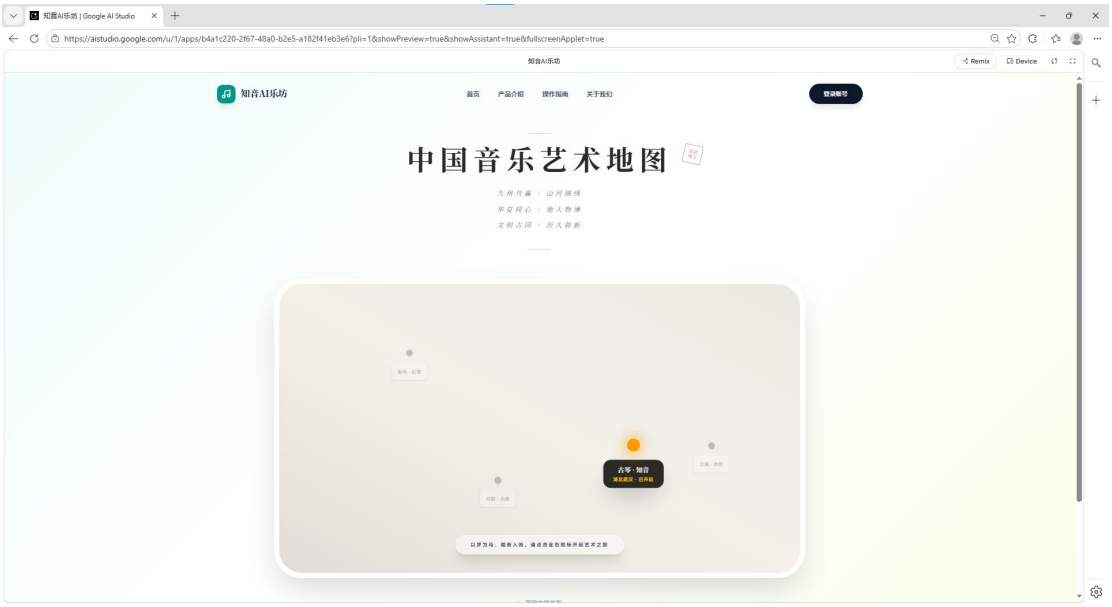
① 首页 • 产品入口

用户进入产品后，首先看到品牌首页。页面以浅色沉浸风格呈现，中央展示产品名称“知音 AI 乐坊”及核心理念“以乐载道 • 匠心相传”。下方以三张信息卡片简要传达产品的三大价值主张：**思政融合**（将传统乐理与家国情怀深度融合，在指尖流转中体悟中华文明的博大精深）、**AI 实时测评**（亚秒级采样频率，实时纠偏错误误区，提供权威数字化教导）、**数字艺境**（沉浸式视听体验，领略大美河山与古琴乐律的完美交响）。用户点击“即刻体验”即可进入产品主界面。



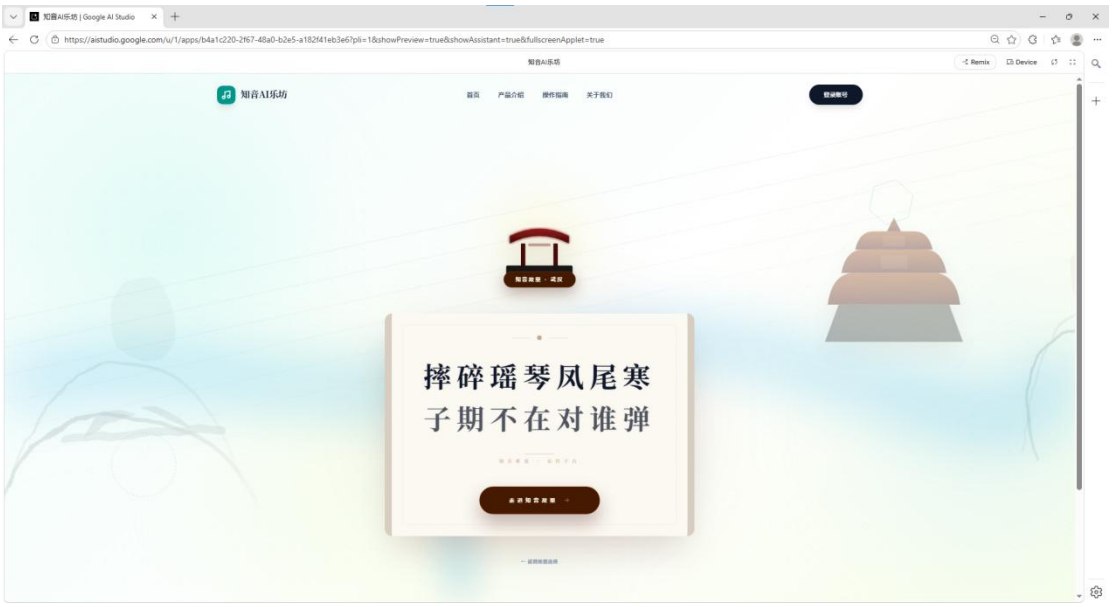
② 中国音乐艺术地图·全国入口

进入主界面后，用户首先看到的是一幅艺术化呈现的“中国音乐艺术地图”。地图采用新中式水墨风格，以“九州共襄·山河锦绣”为设计主题，全国版图在宣纸背景中徐徐展开。目前，地图上大部分区域为未点亮状态，仅有**湖北武汉**位置发出金色光芒，标注“古琴·知音”。这一设计既体现了“一张地图装下全国”的系统规划，也明确了首期以武汉古琴台为原点的落地策略。其他区域（如西北、江南、西南）以虚线轮廓预留，标注“秦风·民歌”“江南·丝竹”“川韵·山歌”等未来板块，为用户埋下期待。



③ 知音故里·武汉·文化过渡

用户点击武汉金色光点后，地图视角缓缓拉近，进入“知音故里·武汉”文化过渡页。页面呈现浓郁的古风意境，中央展示诗句：**“摔碎瑶琴凤尾寒，子期不在对谁弹。”**下方设有“走进知音故里”按钮。这一页面的设计目的，是在用户进入核心功能之前，完成一次心理上的“空间转换”——从地理认知过渡到文化叙事，让用户意识到，即将进入的不只是一个音乐学习工具，而是一个关于“懂得”与“信义”的精神世界。



④ 琴台知音·功能主界面

点击“走进知音故里”后，用户进入古琴篇的功能主界面。页面标题为“琴台知音”，左侧展示古琴台的建筑意象与光影氛围，右侧排列四大核心功能入口：**与伯牙对话**（“若世间再无子期，这半生乐律可曾有过回响？”）、**AI 习琴室**（“借助智能视觉与重构算法，让千年指法在数字空间里精准复现”）、**名曲赏听**（“穿越高山，俯瞰流水，听懂骏风未消逝的心结”）、**因情生乐**（以琴声述心意，即兴成曲）。每个入口均配有诗意化引导语，帮助用户快速理解功能价值并做出选择。



⑤ 与伯牙对话·思政交互核心

这是产品最具差异化的功能模块。进入后，中央显示对话框。页面标题为“对话·伯牙”，并配有双语标注（Dialogue with the Master）。AI 扮演的伯牙以一段情境独白开场：“（在这虚拟的星辰之下，伯牙轻轻拭去琴上的尘埃，微微抬头，目光仿佛穿透了千年）小友，你终于来了。那曲《流水》，你可曾在那数字的光影里，听出我的心念？”

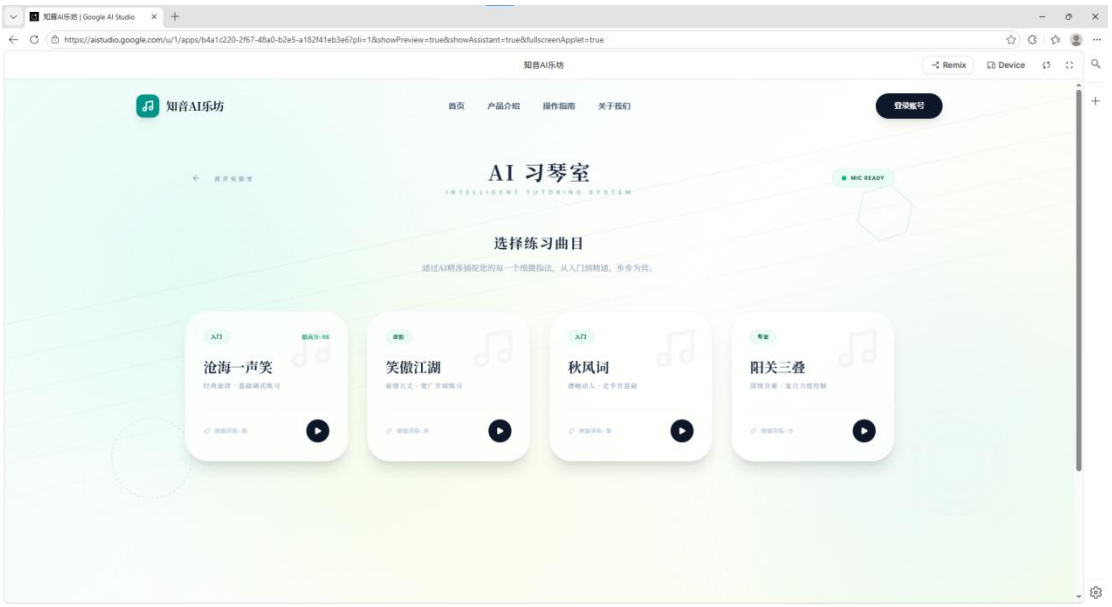
用户可在底部输入框提问。原型图展示了一次典型对话——用户问：“现代人朋友很多，但为什么大家还是觉得知音难觅？”AI 伯牙以古雅而智慧的口吻作答：“世人待爱繁弦促节，求那热闹之声；却鲜有人愿意守一方清净，听那弦外之音。知音之难，难在‘交付’二字……若你心中无那座‘高山’，纵有千人立于阶下，又有谁能听见你的流泉？”这一设计通过情境对话，将“信义”“真诚”“精神共鸣”等抽象品格转化为可感知的交流体验。

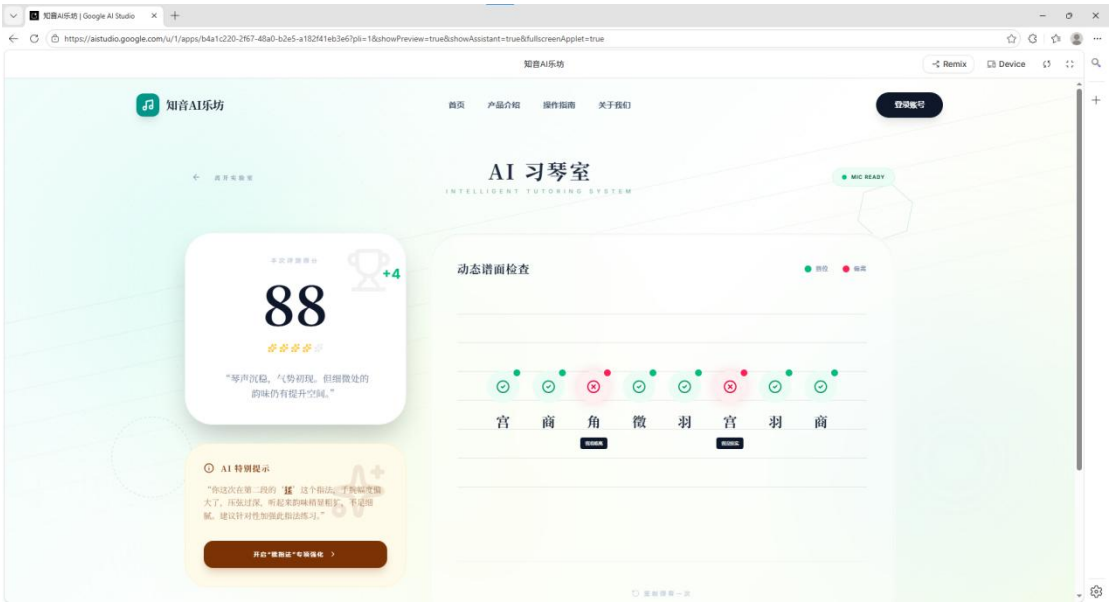


⑥-⑦ AI 习琴室·技法教学闭环

AI 习琴室是产品技能维度的核心模块。进入后，用户首先看到练习曲目选择界面（第⑥屏），包括《沧海一声笑》《笑傲江湖》《秋风词》《阳关三叠》等曲目，每首标注难度等级、风格特点及对应的技法薄弱点训练建议，用户还可查看该曲目的历史最高分。

点击曲目开始练习后，进入评测界面（第⑦屏）。页面显示麦克风就绪状态，用户弹奏过程中系统实时采集音频。弹奏结束后，界面显示本次评测得分（如 88 分）、动态谱面检查结果，并给出综合评语（“琴声沉稳，气势初现。但细微处的韵味仍有提升空间”）。尤为关键的是“AI 特别提示”区域，系统具体指出：“你这次在第二段的‘猱’这个指法，手腕幅度偏大了，压弦过深，听起来韵味稍显粗犷，不足细腻。”并附有“开启‘猱指法’专项强化”按钮。这一“练习→评测→纠错→强化”的完整路径，构成了产品的技法教学闭环。





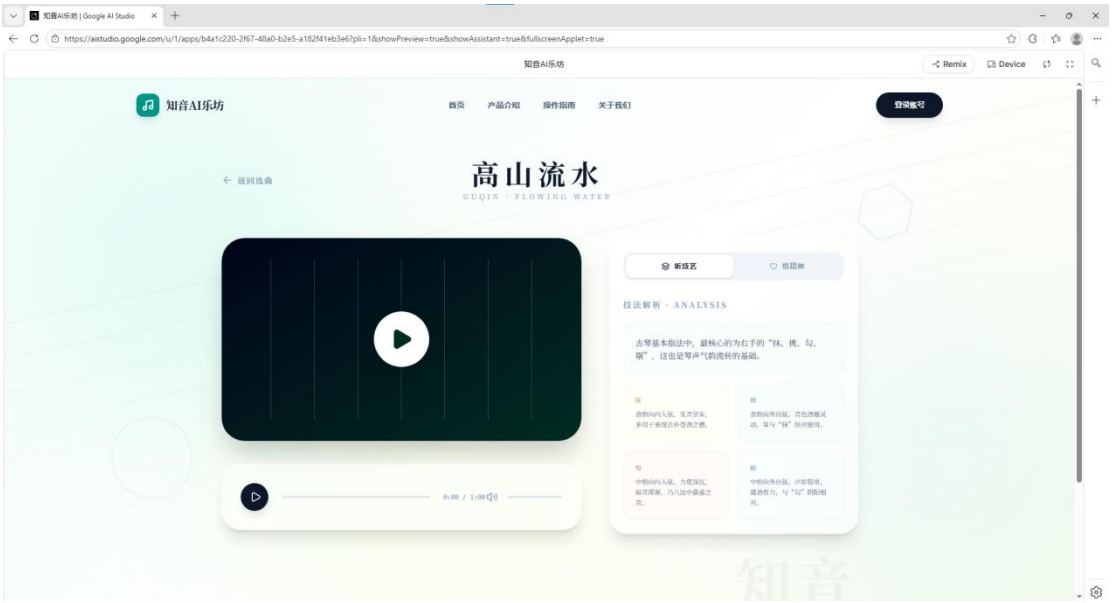
⑧-⑨-⑩ 名曲赏听·双层解码

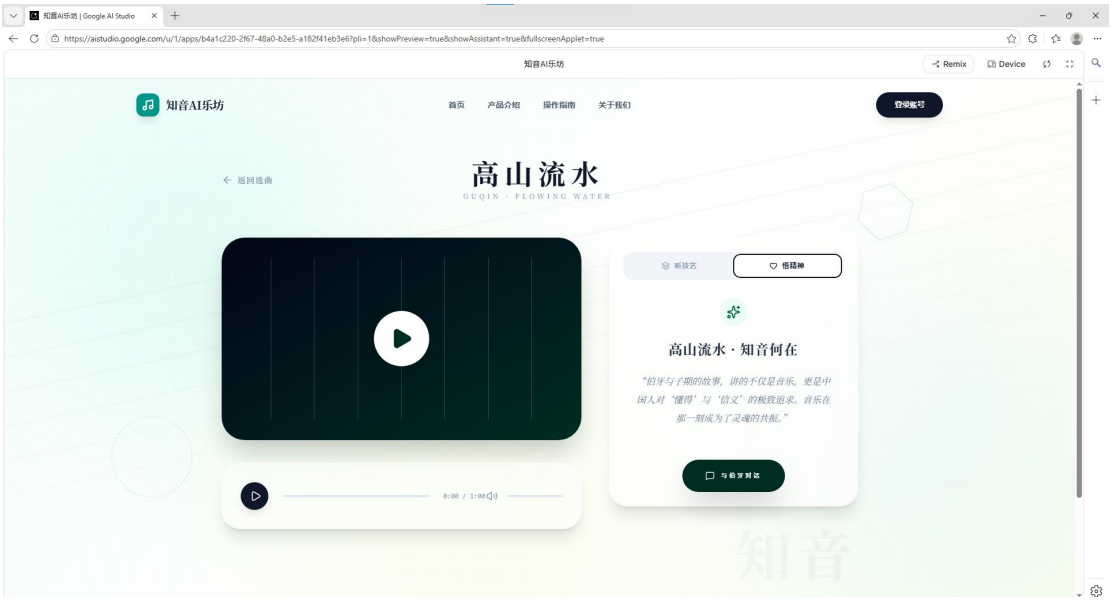
名曲赏听模块以卡片式布局展示经典古琴曲目，包括《高山流水》《梅花三弄》《广陵散》等，每张卡片标注曲名与精神主题（如“峨峨兮若泰山，洋洋兮若江河”“寒梅傲雪，三弄清音”“戈矛杀伐之气，英雄孤傲之志”），并注明演奏版本。

点击进入具体曲目后，页面呈现产品的核心创新——“双层解码”赏析模式。用户可在两个标签页之间自由切换：**“听技艺”** 标签（第⑨屏）以图文形式详细解析曲中运用的核心指法（抹、挑、勾、剔、吟、猱等），帮助用户从技术层

面理解乐曲构成；**“悟精神”** 标签（第⑩屏）则转入文化解读，页面以叙事文字讲述曲目背后的历史典故与精神隐喻，如《高山流水》页面写道：“伯牙与子期的故事，讲的不仅是音乐，更是中国人对‘懂得’与‘信义’的极致追求。音乐在那一刻成为了灵魂的共振。”页面底部设有“与伯牙对话”按钮，用户可从赏析自然跳转至情境对话，完成从“知技艺”到“悟精神”再到“内化品格”的价值涵养闭环。







⑪ 因情生乐·品格创作

因情生乐模块允许用户输入情绪关键词或品格意象（如“家国山河”），AI即可生成一段具有古琴风格特征的短旋律，并同步生成精神解读。这一功能将用户从被动的欣赏者转化为主动的创作者，使其在对“品格”的音乐化表达中加深体悟。原型图所示用户已生成作品《家国山河》，并记录于个人主页的“最近动态”中。



⑫ 个人主页·成长体系

个人主页为用户提供可视化的学习成长记录。页面顶部显示用户等级（如“Lv.4-琴心园”）、称号（“初窥门径：入门乐者”）及距离下一境界所需经验值。核心数据包含：练习曲目数、获得勋章数、因情生乐作品数、累计练习时长。页面下方设“指法掌握度”与“艺术修行”两个维度的能力雷达图，直观展示用户在技法与文化修养两方面的进步情况。“今日琴言”区域每日推送练习建议，如“清风入弦，心随指动。今日建议练习《秋风词》，重点体会‘撞’音的虚实转换。”这一成长体系通过游戏化设计，增强用户粘性与学习持续性。



4.3 AI 技术运用与系统搭建

本节从技术选型、系统架构、AI 应用场景、知识库建设四个层面，说明“知音 AI 乐坊”如何运用人工智能技术实现产品核心功能。

4.3.1 技术选型策略

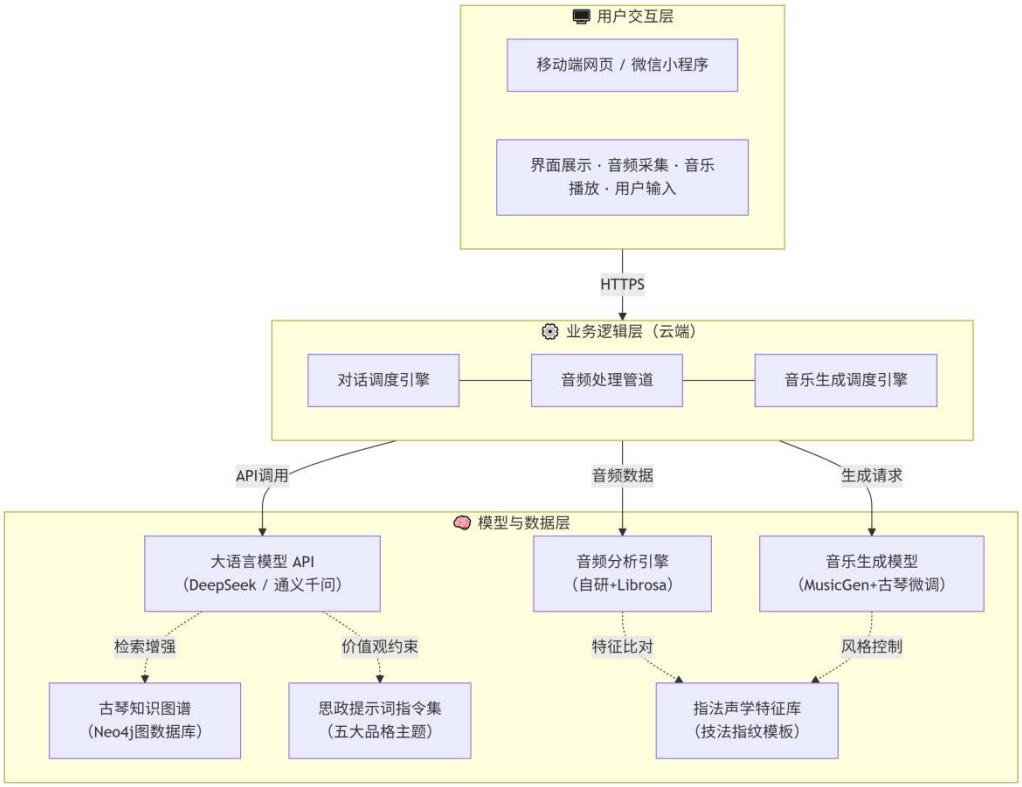
产品 AI 能力的构建，遵循“成熟模型为基础、垂直领域做增强”的选型原则，不过度追求自研大模型，而是将资源集中在与古琴文化深度绑定的数据和指令层。

功能场景	技术需求	选型方案	选型理由
对话交互（与伯牙对话）	大语言模型，支持中文古雅语体与角色扮演	DeepSeek / 通义千问 API	国产模型对中文文言文、典故理解力强；API 调用成本可控，支持长上下文记忆
音频分析(AI 习琴室评分）	音频信号处理、音高识别、指法特征提取	自研轻量算法 + 开源框架(如 Librosa）	古琴“吟猱绰注”等技法属垂直领域特有需求，通用方案无法覆盖，需自研声学特征分析模块
音乐生成（因情生乐）	音乐生成模型，需适配古琴音色与五声调式	MusicGen（开源）+ 古琴音色 LoRA 微调	开源可控、可本地部署；通过微调使生成音乐符合古琴风格与民族调式
内容生成（精神解读、文本赏析）	文本生成与语义映射	DeepSeek / 通义千问 API	复用对话模块的模型能力，配合专有提示词工程，降低多模型维护成本
视觉素材（地图、界面插画）	艺术风格图像生成	Google AI Studio / 开源 Stable Diffusion	用于生成新中式水墨风格的视觉素材，非核心引擎，按需调用

选型总逻辑：语言类能力统一使用国产大模型 API（DeepSeek/通义千问），音乐类能力采用“开源模型+领域微调”策略，音频分析则完全自研。这一组合兼顾了研发效率、成本控制与技术壁垒。

4.3.2 系统架构概览

产品采用“用户交互层—业务逻辑层—模型与数据层”三层架构。用户交互层负责界面展示与音视频采集，业务逻辑层负责请求编排与结果整合，模型与数据层提供底层 AI 能力与专有知识支撑。



架构说明：

层级	核心组件	职责
用户交互层	移动端网页、微信小程序	界面渲染、麦克风音频采集、音乐播放、用户输入捕获，所有 AI 计算通过 API 请求云端处理
业务逻辑层	对话调度、音频处理、音乐生成三大引擎	请求分发与结果编排，组合多个模型能力（如因情生乐需先调用大模型生成文本，再调用音乐模型生成旋律）
模型与数据层	大语言模型 API、自研音频引擎、音乐生成模型、三大知识库	底层能力供给，通用模型提供基础 AI 能力，专有知识库提供古琴领域的准确性与价值引导

三层解耦设计的好处在于：各层可独立迭代（如升级模型或扩容知识库不影响前端），且核心知识库与音频引擎部署在云端，前端仅通过接口调用，有效保护产品技术壁垒。

4.3.3 AI 在核心功能中的具体运用

以下结合产品四大功能，说明 AI 的工作流程与技术实现方式。

与伯牙对话：当用户输入问题后，系统首先从古琴知识图谱中检索与问题相关的典故、人物信息，将其作为上下文注入大语言模型。同时，系统向模型传入预设的角色指令，明确“你是战国琴师伯牙，说话古雅而不晦涩，回答需联系弹琴心得，重点引导诚信、信义、精神共鸣等品格，多用启发式提问而非直接说教”。模型结合检索到的知识素材与角色指令生成回复，返回前端呈现。这一“检索增强生成+提示词工程”的组合，确保了 AI 伯牙的回答既有史实依据，又符合价值观引导的设计初衷。

AI 习琴室：这是产品技术壁垒最高的模块。用户弹奏时，前端通过麦克风以高采样率录制音频并传输至云端。自研音频处理引擎提取音高序列、节奏密度、音量包络、频谱质心等基础特征，随后将这些特征与“指法声学特征库”中的标准模板进行比对——该特征库预先录入了古琴“吟、猱、绰、注、撞、进复”等核心技法的声学指纹。系统通过模板匹配判断用户技法的规范程度，从音准、节奏、指法规范度三个维度生成评分，并定位到具体小节给出文字诊断，如“第二段‘猱’指手腕幅度偏大”。若某技法持续薄弱，系统则自动调用音乐生成模型，以该技法为核心元素创作一段短练习曲，供用户专项强化，形成“评测→诊断→强化”的自动化闭环。

名曲赏听：该功能通过“预先标注+AI 扩展”两条路径实现双层解码。“听技艺”模式下，团队预先对每首古琴曲进行逐句指法标注，将各小节对应的抹、挑、勾、剔等技法录入时间轴数据库。用户听曲时，系统同步高亮当前技法名称与图解，实现实时标注效果。“悟精神”模式下，每首曲目预设由古琴专家撰写的精神解读核心要点，大模型在此基础上进行叙事扩展，生成适合大众阅读的文化解读文本，并在文末自然引出与伯牙对话的引导入口，实现从赏析到对话的无缝衔接。

因情生乐：用户输入“家国情怀”等关键词后，大模型首先将其映射至预设的“品格-音乐参数”对应表——如“家国情怀”对应宫调式、中慢速、上行旋

律走向。随后，经过古琴音色微调的音乐生成模型接收这些参数指令，生成一段约 30 秒的古琴风格旋律。与此同时，大模型根据关键词与旋律特征，撰写一段将音乐意境与品格价值进行类比的精神解读文本，随旋律一同呈现。整个流程由业务逻辑层自动编排调度，用户仅需输入一个关键词，即可在数秒内获得一段专属旋律及深度解读。

4.3.4 三大核心知识库的建设

产品的 AI 效果依赖三个专有知识库，它们是通用模型无法替代的核心壁垒。

古琴知识图谱：涵盖古琴流派、代表曲目、历史人物、演奏技法及相关典故诗词。由古琴专业团队完成数据采集与结构化整理，使用图数据库存储，在人物、曲目、技法、典故之间建立“师承”“创作”“象征”等语义关系，使 AI 在对话时可沿知识边进行关联溯源，确保回答准确、有据。这是对话模块的检索增强基石。

指法声学特征库：对古琴“吟、猱、绰、注、撞、进复、退复、掐起”等核心技法进行多版本、多琴家的高保真音频采集，提取频谱特征后建立技法声学指纹模板库。每种技法包含不同流派、不同速度的变体样本，确保匹配算法具有足够的鲁棒性。该库是 AI 习琴室评分与纠错能力的根基，也是产品技术壁垒的核心所在。

思政提示词指令集：围绕“信义”“风骨”“坚韧”“内省”“和谐”五大品格主题，由思政教育专家与古琴学者联合设计价值观引导指令。每条指令包含触发条件、引导方向、禁忌边界三要素，系统性地嵌入对话模型与内容生成模型的系统提示词中。这套指令集确保了 AI 所有输出——无论是伯牙的对话、精神解读的文本，还是音乐生成的注解——始终服务于“以琴载道”的价值定位，不会偏离或淡化产品的思政育人目标。

4.4 项目优势

当前市场上，AI 音乐类产品为数不少，但若以“古琴”为关键词进行检索，几乎找不到一款能够同时覆盖技法教学、文化解读与品格涵养的智能应用。通用 AI 音乐工具擅长生成流行旋律，却无法理解“吟猱绰注”的声学韵味；智能乐器陪练产品能够纠错音准节奏，却无从讲述《高山流水》背后的信义与风骨；数字文化体验项目或可营造古风意境，却缺乏将体验转化为系统性学习与价值内化的教育闭环。“知音 AI 乐坊”正是在这一空白地带建立了自己的坐标——它不跟任何单一竞品争夺同一赛道，而是在“AI+中华传统乐器+思政美育”这一全新品类中率先落子，以古琴为切口，将技艺传授、文化解读与价值观涵养编织为同一张交互网络。

支撑这一差异化定位的，是三套无法被通用模型替代的专有数据资产。古琴知识图谱将流派、人物、曲目、典故结构化关联，使 AI 的每一次回答都有据可循；指法声学特征库采集了多琴家、多版本的技法声学指纹，构成了智能评分的比对根基；思政提示词指令集由古琴学者与思政专家联合设计，确保 AI 的所有输出始终服务于“以琴载道”的价值定位。这些数据和指令均无法从公开渠道爬取，也难以被通用大模型自动习得，它们共同构成了产品最深厚的护城河。

在数据壁垒之上，产品的双闭环设计实现了技术与文化的深度咬合。技法教学闭环以“练习→评测→纠错→强化”的自动化路径，解决了古琴自学“错了无人纠正”的根本痛点；价值涵养闭环以“体验→共鸣→思考→内化”的递进逻辑，回应了思政教育“入耳不入心”的长期难题。两个闭环并非机械拼接，而是共享同一套知识库和交互界面——用户在练琴中感悟品格，在对话中理解技法，技艺精进与精神成长互为表里，这正是“以琴载道”理念在产品层面的完整落地。

更长远来看，产品以“中国音乐艺术地图”为顶层框架，首期从武汉古琴台出发，未来可将同一套“AI+地域音乐文化+思政教育”模型复制至西北民歌、江南丝竹、川韵山歌等板块。每个板块携带着各自独特的精神内核——民歌的质朴坚韧、丝竹的和谐雅致、山歌的生命活力——共同构成一幅可不断扩展的中华音

乐精神图谱。这一框架既保证了首期项目的聚焦性与可落地性，也为产品的持续生长预留了清晰的路径与充分的想象空间。